

Aluar Aluminio Argentino

Informe de Valuación y Análisis de Riesgo

Análisis independiente
Fecha de Valuación: 23 de julio de
2026

Documento de análisis financiero independiente. Para el descargo de responsabilidad legal y certificaciones (Ley N.º 26.831), consulte la página 2. Datos de mercado (LME, EMBI+, CCL) al 23 de julio de 2026. No reflejan movimientos posteriores a esa fecha.

Resumen Ejecutivo

Valuación fundamental de **Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. (ALUA.BA)** con dictamen de **COMPRAR** y precio objetivo fundamental base de **ARS 1.268,47** por acción (+29,1 % de retorno esperado frente a una cotización de mercado de ARS 982,50). El modelo integra asimismo el valor de la opción real de expansión eólica de la Etapa V del Parque Eólico Aluar (+ARS 105,74), alcanzando un precio objetivo integrado de ARS 1.374,22 (+39,9 %). La cotización actual descuenta un crecimiento terminal implícito deprimido ($g^* = 0,69\%$), subestimando la ventaja en costos por energía propia y el desapalancamiento financiero proyectado.

Pilares de la Tesis de Inversión

- Estructura de Costos en Primer Cuartil Global:** Matriz energética 96 % autogenerada (78 % renovable vía Futaleufú y PEAL), con costo en efectivo C1 en USD 1.680/t (percentil 29 % mundial).
- Ingresos en Moneda Dura con Costos Fijos en Pesos:** 83,8 % de las ventas se exportan a precios fijados en el LME, mientras que los costos operativos locales se licúan en términos reales ante depreciaciones del tipo de cambio.
- Compresión del Diferencial Soberano y Desapalancamiento:** La caída del spread EM-BI+ (441 pb) sitúa el WACC en 6,95 % ($\lambda = 0,1617$), y el cese de inversiones intensivas reduce la deuda neta a $< 1,0x$ EBITDA hacia 2028e.

Dictamen del Modelo Fundamental

COMPRAR

Precio Objetivo Fundamental Base:

ARS 1.268,47 (USD 0,80)

Cotización de Mercado: ARS 982,50 | **Retorno:**
+29,1 %

Escenario Expansión (+ opción real de la Etapa V eólica):

Precio Objetivo Integrado: ARS 1.374,22 (USD 0,84 | +39,9 %)

WACC:	6,95 %	Ke ($\lambda = 0,1617$):	9,13 %
Beta (Hamada):	0,888	ERP:	4,18 %
Prima País (λ):	0,71 %	Kd post-imp.:	2,47 %
Estructura D/E:	0,486	Crec. Terminal (g):	2,00 %
Potencial Base / Int.:			+29,1 % / +39,9 %
CCL Implícito:			1.584,25

Valuación según Dumrauf (Cap. 14), con prima de riesgo país $\lambda \times$ EMBI+ y opción real por LSMC. Datos al 23-jul-2026.

Divergencias Frente al Consenso de Mercado

- Normalización del EBITDA vs. Múltiplo Deprimido:** La cotización actual descuenta el ejercicio recesivo 2025 (13,4x EV/EBITDA). La recuperación operativa proyectada para 2026e (EBITDA USD 391,2 MM) sitúa el múltiplo forward en 5,2x.
- Desapalancamiento Acelerado Post-CAPEX:** Concluida la etapa intensiva del parque eólico, la generación operativa reduce la Deuda Neta a $< 1,0x$ EBITDA hacia 2028e, habilitando mayor distribución de dividendos.
- Cobertura Operativa y Factor $\lambda = 0,1617$:** El mercado sobreestima la prima soberana al asumir $\lambda = 1,0$. La estructura con 83,8 % de ventas dolarizadas y costos operativos en moneda local fundamenta un costo de capital de 6,95 %.

Aviso Legal y Declaración de Responsabilidad

Análisis independiente elaborado por Federico Agustín Chillón

1. Naturaleza y Propósito del Documento

Este trabajo de valuación fundamental fue elaborado de forma personal e independiente por Federico Agustín Chillón, con fines analíticos propios sobre Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. (ALUA.BA). No es un informe de investigación de valores regulado por la CNV, no constituye asesoramiento financiero profesional, y el autor no posee matrícula de agente o analista registrado ante la CNV (Ley N.º 26.831, Art. 22 y RG 622/2013).

2. Ausencia de Oferta Pública y No Asesoramiento

Este documento no constituye una oferta de compra o venta de valores ni una solicitud de transacciones, ni asesoramiento financiero personalizado en los términos de la Ley N.º 26.831 y normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Los inversores deben evaluar sus propios riesgos y consultar a sus asesores profesionales antes de tomar decisiones de inversión.

3. Fuentes de Información y Fecha de Corte

Las estimaciones y proyecciones se basan únicamente en información pública: Estados Financieros Consolidados Auditados de Aluar (dictamen de Price Waterhouse & Co. S.R.L., ejercicios cerrados al 30 de junio 2020–2025), Memorias Anuales, hechos relevantes publicados en CNV y BYMA, estadísticas del London Metal Exchange (LME), datos del BCRA y series de la Reserva Federal (FRED). Las variables de mercado (LME spot, EMBI+ Argentina, CCL implícito vía GGAL) corresponden al cierre del 23 de julio de 2026. No reflejan movimientos posteriores a esa fecha.

4. Metodología Cuantitativa y Supuestos Clave

El precio objetivo surge de un modelo de Flujo de Fondos Descontados (DCF) bajo la formulación de Dumrauf (Cap. 14) con WACC ajustado por riesgo país ($\lambda = 0,1617$), Beta Hamada, crecimiento terminal $g = 2,0\%$, complementado con opción real de expansión de la Etapa V eólica (LSMC Longstaff-Schwartz), simulación Monte Carlo (20.000 iteraciones, innovaciones t-Student $\nu = 4,2$), EVT-GPD, GARCH(1,1), Filtro de Kalman, y selección de cópulas por AIC. Horizonte de inversión de referencia: 12 meses. Índice de referencia: S&P Merval (MERVAL). Escala de recomendación: COMPRAR (retorno esperado $> +15\%$), MANTENER (-15% a $+15\%$), VENDER ($< -15\%$).

5. Declaración Completa de Independencia y Conflictos de Interés

El autor declara lo siguiente.

1. No mantiene una posición directa en acciones de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. No puede descartarse una exposición indirecta e inmaterial a través de fondos comunes de inversión u otros vehículos de terceros en los que el autor invierte, sobre cuya composición no tiene control ni conocimiento detallado. No mantiene opciones, derivados ni otra exposición directa a ALUA.BA.
2. No recibe compensación, remuneración ni beneficio alguno vinculado a las conclusiones de este trabajo.
3. No existe relación comercial, societaria, laboral, de asesoramiento, ni vínculo familiar con Aluar S.A.I.C., sus controlantes (Familia Madanes, CIPAL S.A., Estancias San Javier de Catamarca S.A., Angerona Group Trust), sociedades vinculadas (Hidroeléctrica Futaleufú S.A., Transpa S.A.), ni colocadores o brokers intervinientes en emisiones recientes.
4. El presente trabajo se elabora de forma personal e independiente, sin mandato de terceros.

6. Vigencia y Próxima Revisión

Fecha de emisión: 23 de julio de 2026. Próxima revisión programada: 23 de octubre de 2026 (frecuencia trimestral) o ante evento material que modifique sustancialmente los supuestos de valuación (resultados trimestrales, cambios macroeconómicos significativos, anuncios corporativos relevantes).

Índice

1	Integración Vertical y Estructura Operativa de la Compañía	4	9	Análisis Estratégico DuPont y Fuerzas Competitivas	12
1.1	Perfil Operativo y Capacidad Instalada	4	9.1	Descomposición DuPont de Cinco Factores (2020–2025)	12
1.2	Estructura Accionaria y Control Corporativo	4	9.2	Las Cinco Fuerzas de Porter	12
1.3	Matriz Energética y Posición de Costos C1	4	9.3	Impacto del Régimen RIGI	13
1.4	Certificación ASI y Mezcla de Elaborados	5	10	Análisis Financiero Histórico, Ratios Operativos y Cobertura	13
1.5	Diagnóstico Estratégico FODA	5	10.1	Desempeño Operativo, Solvencia y Cobertura Financiera	13
1.6	Desempeño Financiero Reciente (2020–2025)	5	11	Valuación por Flujo de Fondos Descontados (DCF)	13
2	Contexto Macroeconómico y Mecánica Operativa de Proyección ($P \times Q$)	5	11.1	Estructura del Modelo DCF y Valor de la Opción Real de la Etapa V Eólica	13
2.1	Entorno Macroeconómico y Dinámica del Riesgo Soberano	5	11.2	Prueba de Sensibilidad ante Repunte del Riesgo Soberano a 2.400 pb	14
2.2	Volumen Saturado y Reversión del LME sobre los Ingresos	6	11.3	Escenarios	14
3	Dinámica de la Industria Global del Aluminio y Cointegración con el LME	6	11.4	Resumen de Precios Intrínsecos y Rangos Metodológicos	14
3.1	Dinámica Cíclica del Aluminio, Proceso AR(1) Soberano y Sensibilidad al DXY	6	12	Matriz de Sensibilidad	15
3.2	Test de Cointegración de Engle-Granger entre ALUA y el LME	7	12.1	Sensibilidad Cruzada de WACC y Tasa de Crecimiento Terminal (g)	15
3.3	Estructura de la Oferta Global y Autonomía Energética Comparada	7	13	Simulación de Monte Carlo y DCF Inverso	15
3.4	Posición Competitiva Doméstica y Curva Global de Costos en Efectivo C1	7	13.1	Distribución Empírica con Innovaciones t-Student ($\nu = 4, 2$)	15
4	Gobernanza Corporativa, Marco Regulatorio y Factores ESG	8	13.2	Tasa de Crecimiento Implícita del DCF Inverso ($g^* = 0, 69\%$)	16
4.1	Gobierno Corporativo y Transparencia (Ley 26.831 / CNV)	8	14	Valuación Relativa Sectorial y Múltiplos Comparables	16
4.2	Impacto del Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM de la Unión Europea)	8	14.1	Comparativa Internacional, Rendimiento FCF y Convergencia de Múltiplos	16
5	Valuación Relativa y Dinámica de Desapalancamiento Post-CAPEX	8	15	Gestión de Riesgos de Mercado y Asignación Óptima de Cartera	16
5.1	Comparación de Múltiplos Históricos y Proyectados	8	15.1	Criterio de Asignación de Kelly y Matriz de Riesgos Operativos	17
5.2	Trayectoria de Desapalancamiento Financiero	8	15.2	Comportamiento Histórico en Periodos de Estrés y Modelado EVT-GPD	17
6	Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) y Factor λ	9	16	Modelos Estocásticos y Validación Econométrica	18
6.1	Formulación y Estimación del WACC	9	16.1	Procesos de Difusión del Commodity y la Tasa de Descuento	18
6.2	Deducción del Beta en Cuatro Pasos (OLS $\rightarrow$ Blume $\rightarrow$ Hamada)	9	16.2	Beta Dinámico (Filtro de Kalman, GARCH y Saltos)	19
6.3	Factor de Exposición Soberana $\lambda = 0, 1617$	10	16.3	Selección de Cópulas y Sensibilidad de Sobol	19
7	Creación de Valor Económico (EVA) y Disciplina Terminal	11	16.4	Diagnóstico Econométrico y Convalidación del Modelo de Valuación	20
7.1	Evolución del EVA y Efecto del Capital Invertido	11	17	Dictamen del Modelo de Valuación y Conclusiones	21
7.2	Caso Base y Ajuste por Reinversión del Flujo Terminal	11	11	Anexo de Estados Financieros Auditados y Proyecciones FCFF	22
8	Puente de Valuación	11	11	Bibliografía y Referencias	23
8.1	Composición del Enterprise Value y Valor Patrimonial	11			
8.2	Evolución del Ciclo de Conversión de Efectivo (CCC)	11			

1 Integración Vertical y Estructura Operativa de la Compañía

1.1 Perfil Operativo y Capacidad Instalada

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. es el único productor primario de aluminio integrado en Argentina y uno de los mayores complejos industriales de Sudamérica. Fundada en 1974, la compañía opera su planta de reducción electrolítica en Puerto Madryn (Provincia del Chubut) con una capacidad instalada nominal de 460.000 toneladas anuales (Figura 1). Su portafolio abarca aluminio primario líquido y sólido (lingotes estándar, lingotes T, barrotes de extrusión, alambrón y placas de laminación), junto con una división de semielaborados y elaborados de mayor valor agregado (perfiles extruidos y laminados para construcción, transporte y embalaje).

Alrededor del 83,8 % del volumen físico producido se destina a la exportación (Estados Unidos, Brasil, Europa y Japón), liquidado en dólares estadounidenses sobre cotizaciones del London Metal Exchange (LME) más primas regionales, lo que otorga a la firma una cobertura cambiaria estructural.

1.2 Estructura Accionaria y Control Corporativo

Según la Memoria Anual y Estados Financieros al 30-jun-2025, el capital social está integrado por 2.800 millones de acciones ordinarias escriturales de \$1 valor nominal y un voto por acción, listadas en BYMA bajo la especie ALUA.BA. Las sociedades vinculadas a la familia Madanes (CIPAL S.A., Estancias San Javier de Catamarca S.A. y Angerona Group Trust) concentran en conjunto el 45,98 % de los derechos de voto (Figura 2), conformando el grupo de control frente al 54,02 % distribuido entre la ANSES-FGS (27,47 %) y el capital flotante en el mercado doméstico e internacional.

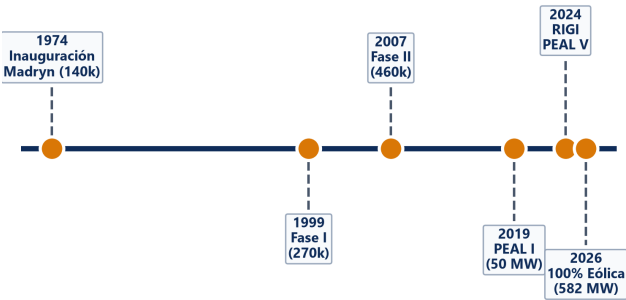


Figura 1: Evolución de Aluar (1974–2026): Capacidad instalada y etapas de expansión.

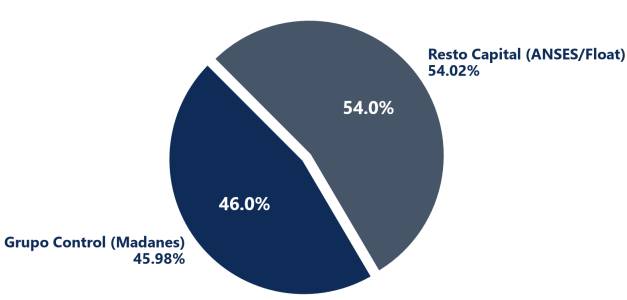


Figura 2: Estructura Accionaria: Concentración del 45,98 % en el grupo de control (Familia Madanes) y 54,02 % flotante/ANSES.

1.3 Matriz Energética y Posición de Costos C1

La fundición de aluminio primario es un proceso electrointensivo donde la energía representa entre el 30 % y 40 % del costo total de producción. La ventaja estructural en costos descansa en tres ejes:

- **Autonomía Energética Propia (96 % del Consumo):** La planta de Puerto Madryn es abastecida en un 54 % por la Central Hidroeléctrica Futaleufú (320 MW asignados contractualmente bajo concesión), 24 % por el Parque Eólico Aluar (PEAL, 200 MW en operación) y 18 % por ciclos combinados térmicos propios a gas natural. Sólo el 4 % restante se toma de la red nacional (SADI/CAMMESA), aislando a la compañía de aumentos en las tarifas eléctricas spot.
- **Posición en el Primer Cuartil de Costos Globales:** Con un costo en efectivo C1 de USD 1.680 por tonelada (percentil 29 % de la curva de costos de la industria), Aluar se ubica entre los productores más eficientes del mundo, manteniendo márgenes operativos positivos en fases contractivas del ciclo internacional.
- **Terminal Portuaria y Logística de Insumos:** Muelle propio de aguas profundas en Puerto Madryn para la descarga directa de alúmina importada (insumo del cual Aluar importa el 100 %,)

requiriendo ~1,93 t de alúmina por tonelada de aluminio, indexado al *Platts Alumina Index PAX*) y embarque de exportaciones.

1.4 Certificación ASI y Mezcla de Elaborados

Los objetivos estratégicos comprenden: (1) alcanzar el 100 % de abastecimiento renovable mediante la Etapa V del Parque Eólico Aluar, conocida públicamente como *La Flecha*, de 312 MW anunciados (ampliados a 336 MW durante la construcción), (2) obtener la certificación ASI (*Aluminium Stewardship Initiative*) para capturar primas de precio por aluminio de bajas emisiones en Europa, y (3) defender la cuota en productos elaborados. La participación de elaborados en el volumen total se contrajo temporalmente debido a la recesión del mercado interno, pasando de 6,0 % en 2023 a 3,3 % en 2025:

Tabla 1: Participación de la División Elaborados en el Volumen Total de Ventas (Memoria y EEFF Aluar 2023–2025)

Métrica de Volumen	2023	2024	2025
Ventas Elaborados (t)	23.104	17.766	13.498
Ventas Totales (t)	383.834	418.014	402.991
Participación Elaborados	6,0 %	4,3 %	3,3 %

1.5 Diagnóstico Estratégico FODA

- **Fortalezas:** Único productor primario integrado en Argentina, 96 % de energía autogenerada, costos C1 en primer cuartil mundial, ingresos 83,8 % en moneda dura.
- **Oportunidades:** Primas comerciales por certificación ASI, beneficios impositivos del RIGI para la Etapa V eólica, compresión del diferencial de riesgo soberano.
- **Debilidades:** Dependencia de alúmina importada, capacidad nominal operando al 100 % (460 kt), endeudamiento transitorio por inversiones eólicas.
- **Amenazas:** Fluctuaciones cíclicas del LME, apreciación del tipo de cambio real que encarece costos laborales en USD, excedentes de producción en Asia.

1.6 Desempeño Financiero Reciente (2020--2025)

Tabla 2: Evolución de Indicadores Financieros Auditados 2020–2025 (USD MM)

Métrica Financiera	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ingresos (Ventas Netas)	823,5	513,5	654,7	647,8	915,9	1.092,6
EBITDA	116,5	110,2	208,8	103,5	204,7	163,3
Margen EBITDA	14,15 %	21,47 %	31,89 %	15,97 %	22,35 %	14,94 %
Deuda Neta	351,3	137,4	57,3	169,9	211,2	525,8
Deuda Neta / EBITDA	3,02x	1,25x	0,27x	1,64x	1,03x	3,22x

Nota. Cifras en USD convertidas al CCL de cierre de cada ejercicio. EBITDA = Resultado Operativo + D&A (motor de valuación). Deuda Neta auditada según estados financieros consolidados.

2 Contexto Macroeconómico y Mecánica Operativa de Proyección ($P \times Q$)

2.1 Entorno Macroeconómico y Dinámica del Riesgo Soberano

Las proyecciones incorporan el sendero de estabilización macroeconómica argentino (Figura 3), con convergencia inflacionaria y reactivación gradual de la actividad industrial. La compresión del spread de riesgo soberano EMBI+ desde máximos de 2.400 pb en 2022 a 441 pb al cierre de julio de 2026 (Figura 4) reduce de forma directa la tasa de descuento requerida para el capital.

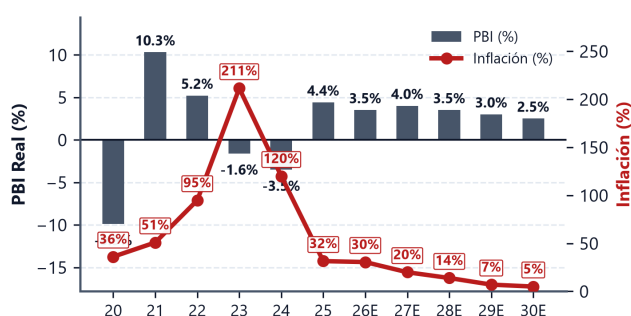


Figura 3: Contexto Macroeconómico: PBI real e inflación proyectada en Argentina (2020–2030E).

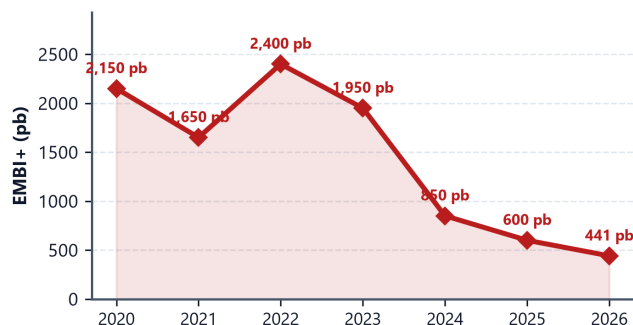


Figura 4: Compresión del Riesgo País (EMBI+): Descenso del spread soberano desde 2.400 pb a 441 pb.

2.2 Volumen Saturado y Reversión del LME sobre los Ingresos

La proyección de ventas descompone la dinámica en $Ingresos = P \times Q$:

1. **Volumen Físico (Q):** La planta opera a plena capacidad (460.000 Tn nominales). Con un factor de utilización histórico del 94 %, el volumen despachado se proyecta constante en:

$$Q = 460,000 \text{ Tn} \times 0,94 = \mathbf{432,400 \text{ Tn/año}} \quad (1)$$

2. **Precio Realizado (P):** En 2026e los ingresos alcanzan USD 1.591,4 MM impulsados por el precio spot del LME en el 1T26 (USD 3,173, 2/t). Para el período 2027E–2030E, el precio realizado converge linealmente a su nivel de equilibrio de largo plazo:

$$P_{2030} = LME_{\text{rev}} + Premium_{\text{elab}} = 2,587,1 + 645,7 = \mathbf{USD 3,232,8/t} \quad (2)$$

3. **Calibración del Margen EBITDA (k):** Se calibra el parámetro de eficiencia operativa k sobre los datos reales del 1T26 ($Ventas = USD 416 \text{ MM}$, $EBITDA = USD 106 \text{ MM}$, $C1 = USD 1,680/t$):

$$k = \frac{Margen_{EBITDA,Q1}}{\left(\frac{P_{Q1}-C1}{P_{Q1}}\right)} = \frac{106/416}{\left(\frac{3,848,3-1,680}{3,848,3}\right)} = \mathbf{0,4521} \quad (3)$$

El margen EBITDA de cada período se deduce como $Margen_t = k \times \left(\frac{P_t-1,680}{P_t}\right)$.

4. **Variación de Capital de Trabajo (ΔNWC) en 2026e:** Se proyecta según la mediana histórica del capital de trabajo operativo sobre ventas ($NWC/Ventas = 49,42\%$):

$$\Delta NWC_{2026E} = (Ventas_{2026E} - Ventas_{2025}) \times 49,42\% = (1,591,4 - 1,092,6) \times 0,4942 = \mathbf{USD 246,5 \text{ MM}} \quad (4)$$

Esta absorción inicial de capital de trabajo obedece a la recomposición de cuentas por cobrar ($DSO \approx 45$ días) y la reposición de existencias de alumina a precios internacionales más altos tras el shock de facturación por el LME (con volumen físico constante en 432.400 t). Luego libera +USD 23,9 MM/año de forma recurrente en el resto del horizonte proyectado, a medida que el precio converge a su media histórica.

3 Dinámica de la Industria Global del Aluminio y Cointegración con el LME

3.1 Dinámica Cíclica del Aluminio, Proceso AR(1) Soberano y Sensibilidad al DXY

La correlación negativa entre la cotización del aluminio y el índice DXY (Figura 6) expone la sensibilidad cambiaria global. Aluar cuenta con una cobertura operativa natural: en fases de apreciación

global del dólar acompañadas por debilidad del metal, las correcciones del tipo de cambio real reducen los costos fijos en pesos (salarios y servicios contratados localmente), amortiguando la presión sobre los márgenes operativos. Para el diferencial soberano, se proyecta una convergencia estocástica autorregresiva mensual AR(1) con $\hat{\phi} = 0,7582$ (Figura 5).

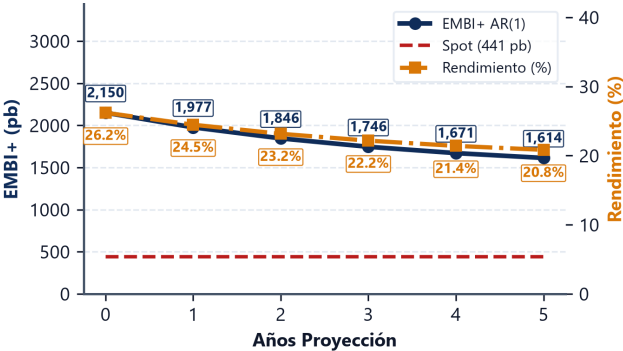


Figura 5: Trayectoria del Riesgo País: Proyección estocástica AR(1) frente al supuesto corporativo base (441 pb).

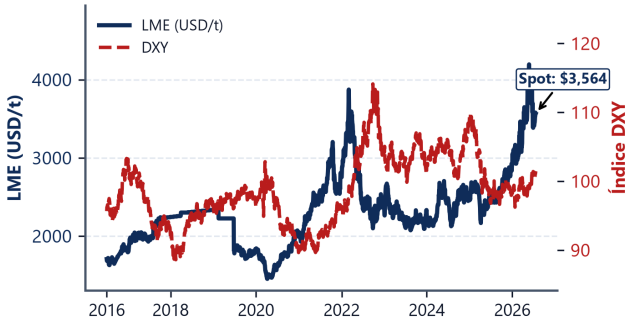


Figura 6: Aluminio LME vs. DXY: Relación inversa entre el metal y el índice global del dólar.

3.2 Test de Cointegración de Engle-Granger entre ALUA y el LME

Se sometió la serie diaria de ALUA.BA (expresada en USD vía CCL, $N = 2,355$ ruedas, período 2016–2026) y el futuro del LME a la prueba de cointegración de Engle-Granger. El estadístico $t = -2,29$ ($p = 0,38$, frente a un valor crítico de $-3,34$ al 5 %) no rechaza la hipótesis nula de no cointegración estricta en niveles. A pesar de no verificarse cointegración lineal en niveles, la elasticidad contemporánea se sitúa en $0,66$ ($R^2 = 0,12$), confirmando que Aluar responde conjuntamente al ciclo internacional del metal y a la dinámica macroeconómica local.

3.3 Estructura de la Oferta Global y Autonomía Energética Comparada

La producción primaria mundial está concentrada en China (56 % del total, Figura 7), donde la mayor parte de las fundiciones operan a carbón. Frente a los principales productores internacionales, Aluar cuenta con energía propia: el 96 % de su consumo es autogenerado con un 78 % de fuentes renovables (Figura 8), lo que reduce sus costos unitarios.

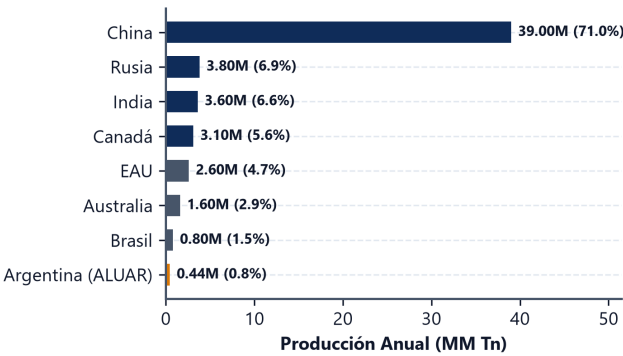


Figura 7: Producción Mundial de Aluminio: Participación de los principales países productores.

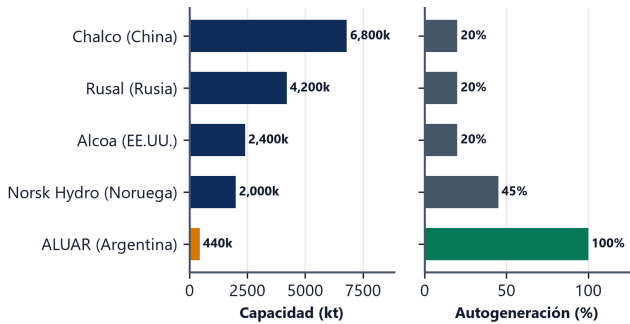


Figura 8: Capacidad y Autogeneración: Comparativa de escala y matriz energética propia frente a pares.

3.4 Posición Competitiva Doméstica y Curva Global de Costos en Efectivo C1

En el mercado argentino, Aluar abastece el 60 % del consumo (Figura 9) con precios fijados por paridad de importación. A nivel internacional, su costo en efectivo C1 de USD 1.680 por tonelada la ubica en el percentil 29 % de la curva global (Figura 10), lo que sostiene márgenes positivos aun en bajas del ciclo de commodities. El principal riesgo de costos externos proviene de la volatilidad del PAX y fletes marítimos sobre la alúmina importada.

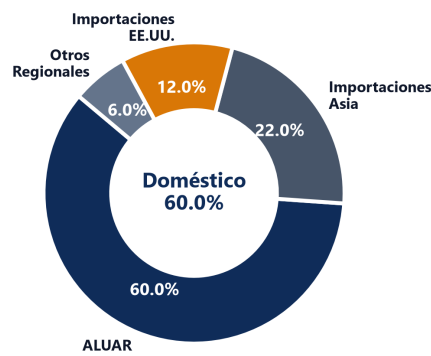


Figura 9: Participación de Mercado Local: Cuota del 60 % de Aluar frente al 40 % importado.

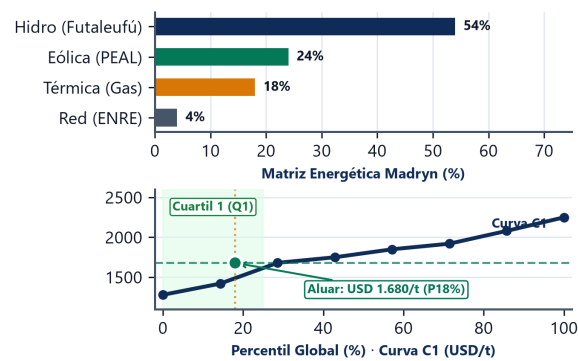


Figura 10: Matriz Renovable y Curva C1: Curva global de costos y posición de Aluar.

4 Gobernanza Corporativa, Marco Regulatorio y Factores ESG

4.1 Gobierno Corporativo y Transparencia (Ley 26.831 / CNV)

Aluar cotiza en el régimen de oferta pública de la CNV (Resolución General 797/2019). El Directorio está encabezado por Javier Madanes Quintanilla. El Comité de Auditoría cuenta con mayoría de directores independientes según el Art. 109 de la Ley 26.831, dictaminando sobre el sistema de control interno y transacciones con sociedades vinculadas como Hidroeléctrica Futaleufú S.A. (60,2 %) y Transpa S.A. (20,4 %), celebradas a precios de mercado.

Tabla 3: Matriz de Evaluación de Factores Ambientales, Sociales y de Gobierno (ESG)

Dimensión	Indicadores Observables	Evaluación
Ambiental (E)	78 % renovable propia. Huella < 4 t CO ₂ /t Al. Certificación ASI en proceso.	Favorable. Ventaja competitiva frente al mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM).
Social (S)	Principal empleador privado en Chubut (> 6.200 puestos directos e indirectos). TRIR < 1,0.	Adecuada. Estándares de seguridad industrial y baja tasa de siniestralidad.
Gobernanza (G)	Concentración del 45,98 % en el grupo de control. Auditoría externa por PwC y comités independientes.	Estable. Continuidad estratégica con flotante del 54,02 %.

4.2 Impacto del Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM de la Unión Europea)

La reducida huella de carbono de Aluar (< 4 t CO₂/t Al) frente al promedio de la industria (~ 11 t CO₂/t) le otorga una ventaja arancelaria neta estimada en USD 80–120 por tonelada bajo el esquema CBAM de la Unión Europea frente a productores alimentados con fuentes fósiles.

5 Valuación Relativa y Dinámica de Desapalancamiento Post-CAPEX

5.1 Comparación de Múltiplos Históricos y Proyectados

Aluar cotiza a un múltiplo EV/EBITDA de los últimos doce meses de 13,4x sobre el resultado depurado de 2025 (USD 163,3 MM, Figura 11). Al normalizar la proyección sobre el EBITDA estimado de 2026e (USD 391,2 MM), el múltiplo implícito desciende a 5,2x EV/EBITDA proyectado, situando a la firma con un descuento del 20 %–25 % frente a comparables internacionales como Alcoa (8,1x) y Norsk Hydro (6,5x).

5.2 Trayectoria de Desapalancamiento Financiero

El desembolso en bienes de uso durante 2025 (USD 243,9 MM) elevó la Deuda Neta a USD 525,8 MM (3,22x EBITDA). Con la moderación de inversiones hacia niveles de mantenimiento (~ USD 90–103 MM/año), el flujo libre de caja proyectado permite recomprimir la Deuda Neta / EBITDA a < 1,0x hacia 2028e (Figura 12).

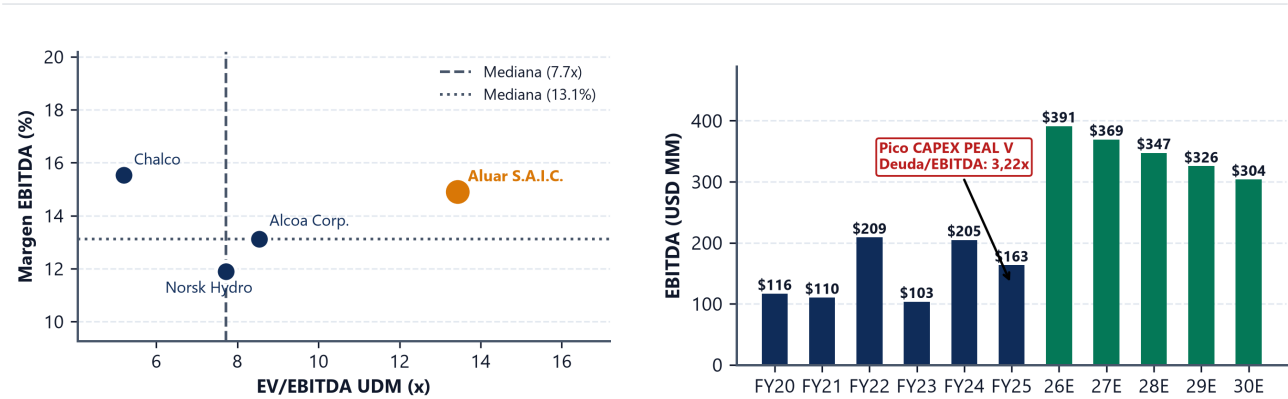


Figura 11: EV/EBITDA vs. Margen: Ubicación de Aluar frente a pares internacionales (Alcoa, Hydro, Chalco).

Figura 12: EBITDA Histórico y Proyectado: Recuperación operativa y desapalancamiento tras el pico de CAPEX.

Tabla 4: Múltiplos Financieros de Empresas Comparables del Sector (julio-2026)

Compañía	Ticker	EV/EBITDA (x)	Margen EBITDA	Deuda Neta/EBITDA
Aluar S.A.I.C. (UDM / Proy.)	ALUA.BA	13,4x / 5,2x	14,9 %	3,22x
Alcoa Corp.	AA	8,1x	9,2 %	2,10x
Norsk Hydro	NHY.OL	6,5x	11,4 %	1,40x
Chalco	2600.HK	5,8x	8,8 %	3,80x
Mediana de Pares		6,5x	9,2 %	2,10x

6 Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) y Factor λ

6.1 Formulación y Estimación del WACC

El Costo Promedio Ponderado del Capital se calcula conforme a la formulación clásica:

WACC = K_e \left(\frac{E}{V} \right) + K_d(1 - t) \left(\frac{D}{V} \right) (5)

Reemplazando los parámetros calibrados (E/V = 67, 29 %, D/V = 32, 71 %, K_d = 3, 80 %, t = 35 % y K_e = 9, 13 %), la descomposición por fuentes de financiamiento sitúa el costo de capital de régimen en 6,95 % (Figura 14):

WACC = 9, 13 % \times 0, 6729 + 3, 80 % \times (1 - 0, 35) \times 0, 3271 = 6, 26 % + 0, 81 % = 6, 95 % (6)

El costo pre-tax de la deuda (K_d = 3, 80 % en USD) refleja la estructura financiera de Aluar: Obligaciones Negociables Clase 6 y 7 dólar linked / hard dollar en el mercado local (tasas del 3,00 %-4,50 %) y líneas de prefinanciación de exportaciones garantizadas con contratos off-take.

6.2 Deducción del Beta en Cuatro Pasos (OLS → Blume → Hamada)

La secuencia metodológica de estimación del riesgo sistemático (Figura 13) desagrega:

- 1. **Beta OLS Histórico:** Regresión lineal diaria de 10 años (N = 2,376 ruedas) de ALUA (en USD CCL) contra el índice S&P 500:

r_{ALUA,t} = \alpha + \beta_{OLS}r_{SP500,t} + \epsilon_t \implies \beta_{OLS} = 0, 8420 \quad (SE = 0, 0563, R^2 = 8, 60 %) (7)

- 2. **Ajuste de Blume (1975) – Corrección por Reversión a la Media Sistemática:** Corrige el error de muestreo y la tendencia empírica del riesgo sistemático a revertir hacia la media del

mercado ($\beta = 1, 0$) a largo plazo:

$$\beta_{Blume} = \frac{2}{3}\beta_{OLS} + \frac{1}{3}(1, 0) = \frac{2}{3}(0, 8420) + \frac{1}{3} = 0, 8947 \quad (8)$$

3. **Desapalancamiento por Hamada (1972) – Aislamiento del Riesgo Operativo Puro:** Aísla el riesgo operativo puro del negocio ($\beta_U = 0, 6745$) quitándole el apalancamiento financiero histórico transitorio ($D/E_{hist} = 0, 5036$):

$$\beta_U = \frac{\beta_{Blume}}{1 + (1 - t) \left(\frac{D}{E}\right)_{hist}} = \frac{0, 8947}{1 + (1 - 0, 35) \times 0, 5036} = 0, 6745 \quad (9)$$

4. **Reapalancamiento al D/E Objetivo – Incorporación de la Estructura de Capital de Régimen:** Incorpora la estructura de capital de régimen ($D/E_{obj} = 0, 4860$) para obtener el beta apalancado sin arrastrar distorsiones de deuda:

$$\beta_L = \beta_U \left[1 + (1 - t) \left(\frac{D}{E}\right)_{obj} \right] = 0, 6745 \times [1 + (1 - 0, 35) \times 0, 4860] = 0, 8876 \quad (10)$$

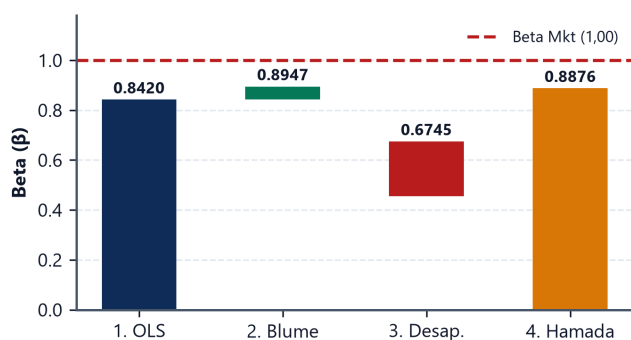


Figura 13: Secuencia del Beta: OLS (0,842) → Blume (0,895) → Desapalancado (0,675) → Hamada ($\beta_L = 0, 8876$).

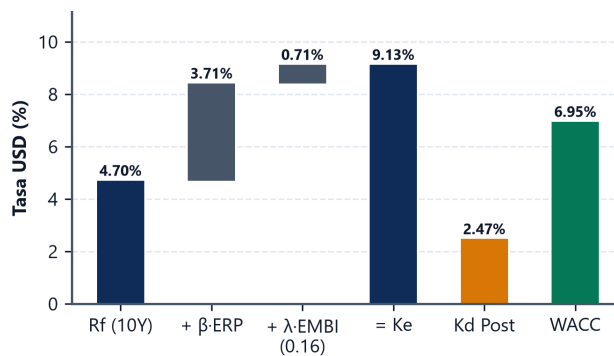


Figura 14: Composición del WACC: Costo del equity $K_e = 9, 13\%$, deuda post-tax $K_d = 2, 47\%$, resultando en **6,95%**.

6.3 Factor de Exposición Soberana $\lambda = 0, 1617$

El costo del capital propio incorpora el ajuste por riesgo país bajo el modelo de Damodaran para economías emergentes, referenciado por Dumrauf (Cap. 14):

$$K_e = R_f + \beta_L \times ERP + \lambda \times EMBI+ = 4, 70\% + 0, 8876 \times 4, 18\% + 0, 1617 \times 4, 41\% = 9, 13\% \quad (11)$$

En lugar de adicionar el spread soberano completo ($EMBI+$), se calibra $\lambda = 0, 1617$ por la cobertura natural de Aluar: el 83,8 % de sus ventas son exportaciones liquidadas en dólares a precios LME y sus costos fijos operativos están fijados en pesos locales (salarios e insumos nacionales), por lo que las depreciaciones cambiarias licúan costos en moneda dura y amortiguan los shocks de riesgo país.

Tabla 5: Sensibilidad del Costo de Capital y Precio Objetivo ante Variaciones en λ

Parámetro de Riesgo País	$\lambda = 0,1617$ (Caso Base)	$\lambda = 0,50$	$\lambda = 0,75$	$\lambda = 1,00$ (Sin Cobertura)
Prima por Riesgo País ($\lambda \times EMBI+$)	0,71 %	2,21 %	3,31 %	4,41 %
Costo del Equity (K_e)	9,13 %	10,62 %	11,72 %	12,82 %
WACC Resultante (USD)	6,95 %	7,95 %	8,70 %	9,44 %
Precio Objetivo Base (ARS)	1.268,47	1.020,55	884,78	775,86
Retorno Esperado vs. Cotización Actual	+29,1 %	+3,9 %	-9,9 %	-21,0 %

7 Creación de Valor Económico (EVA) y Disciplina Terminal

7.1 Evolución del EVA y Efecto del Capital Invertido

El Valor Económico Agregado ($EVA_t = (ROIC_t - WACC) \times NOA_{t-1}$) mide la generación de rentabilidad económica sobre los activos operativos netos. En 2025 el EVA se situó en –USD 60,3 MM debido a la incorporación de USD 243,9 MM en activos eólicos al capital invertido ($NOA = USD 1,704,3$ MM) en forma previa a su plena entrada en régimen operativo.

Tabla 6: Evolución Histórica del EVA (2020–2025) y Cierre de Régimen Terminal (USD MM)

Métrica de Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Terminal (2030E)
NOPAT	31,3	39,9	105,4	40,3	99,2	60,0	135,5
Capital Invertido (NOA)	838,4	531,3	590,5	771,6	1.248,9	1.704,3	1.919,3
ROIC (NOPAT / NOA)	3,73 %	7,50 %	17,85 %	5,22 %	7,94 %	3,52 %	6,95 %
WACC	6,95 %	6,95 %	6,95 %	6,95 %	6,95 %	6,95 %	6,95 %
Spread (ROIC - WACC)	-3,33 %	+0,44 %	+10,79 %	-1,84 %	+0,88 %	-3,54 %	0,00 %
EVA (USD MM)	-27,9	2,3	63,7	-14,2	11,0	-60,3	0,0

7.2 Caso Base y Ajuste por Reinversión del Flujo Terminal

- **Caso Base Oficial (Dumrauf, Cap. 14):** En estado estacionario a plena capacidad (460 kt), $CAPEX = D\&A$ y $\Delta NWC = 0$, por lo que $FCFF_{\text{terminal}} = NOPAT_{2030} = USD 135,5$ MM. El valor terminal descontado resulta $TV = \frac{135,5 \times 1,02}{0,0706 - 0,02} = \text{USD } 2,731,4$ MM, determinando el precio objetivo de **ARS 1.268,47**.
- **Ajuste por Tasa de Reinversión (Damodaran, $ROIC \rightarrow WACC$):** Con una reinversión implícita $RR = g/WACC = 2,0\%/6,95\% = 28,3\%$, el flujo terminal ajustado resulta en $NOPAT \times (1 - RR) = USD 97,1$ MM, determinando una valuación de ARS 993,00 por acción.

8 Puente de Valuación

8.1 Composición del Enterprise Value y Valor Patrimonial

El Enterprise Value fundamental asciende a USD 2.698 MM (Figura 15). Los flujos de fondos explícitos (2026e–2030e) aportan USD 564 MM (20,9 % del EV), mientras que el Valor Terminal representa USD 2.134 MM (79,1 % del EV), reflejando la vida útil indefinida de los activos de fundición. Deduciendo la Deuda Neta ajustada de USD 456,0 MM, se obtiene un Equity Value de USD 2.242 MM, equivalente a ARS 1.268,47 por acción al tipo de cambio CCL de 1.584,25.

8.2 Evolución del Ciclo de Conversión de Efectivo (CCC)

El Ciclo de Conversión de Efectivo (Figura 16) se comprime desde 79 días en 2023 a 64 días proyectados, producto de la normalización en días de inventario (DIO) y cobranza (DSO), favoreciendo la liquidez para el servicio de pasivos.

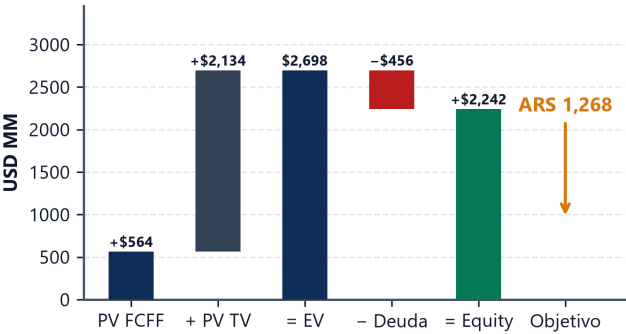


Figura 15: Puente de Valuación: De Enterprise Value (USD 2.698 MM) a Equity Value (USD 2.242 MM) y Precio Objetivo.

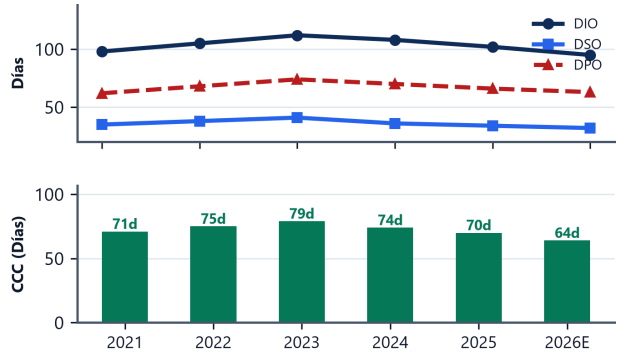


Figura 16: Capital de Trabajo Operativo: Trayectoria de DIO, DSO, DPO y Ciclo de Conversión de Efectivo (CCC).

Nota de conciliación de deuda. La Deuda Neta contable a junio-2025 es de USD 525,8 MM (Deuda USD 594,9 MM menos Caja USD 69,2 MM). En el puente de valuación se deduce la Deuda Neta ajustada de USD 456,0 MM al inicio de las proyecciones 2026E, neta de créditos no operativos y amortizaciones del período.

9 Análisis Estratégico DuPont y Fuerzas Competitivas

9.1 Descomposición DuPont de Cinco Factores (2020--2025)

La descomposición DuPont extendida permite explicar la variabilidad del ROE histórico:

$$ROE = \underbrace{\left(\frac{RN}{EBT}\right)}_{\text{Carga Impositiva}} \times \underbrace{\left(\frac{EBT}{EBIT}\right)}_{\text{Carga Financiera}} \times \underbrace{\left(\frac{EBIT}{Ventas}\right)}_{\text{Margen EBIT}} \times \underbrace{\left(\frac{Ventas}{Activos}\right)}_{\text{Rotación Activos}} \times \underbrace{\left(\frac{Activos}{PN}\right)}_{\text{Apalancamiento}} \quad (12)$$

En 2025, el factor impositivo se redujo a 15,67 % (alícuota efectiva del 84,3 % por el impacto del ajuste por inflación impositivo NIC 29), situando el ROE en 0,83 % aun cuando el margen operativo EBIT se ubicó en 8,44 %.

Tabla 7: Descomposición DuPont de 3 Factores (2020–2025)

Componente DuPont	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Margen Neto (<i>RN/Ventas</i>)	-5,34 %	5,48 %	17,65 %	21,46 %	9,80 %	0,84 %
Rotación Activos (<i>V/Activos</i>)	0,78x	0,74x	0,79x	0,71x	0,63x	0,55x
Apalancamiento (<i>Activos/PN</i>)	2,27x	2,00x	1,82x	1,68x	1,74x	1,78x
ROE (Producto)	-9,49 %	8,04 %	25,31 %	25,62 %	10,68 %	0,83 %

9.2 Las Cinco Fuerzas de Porter

- **Amenaza de Nuevos Entrantes (Muy Baja):** Elevada inversión de capital (> USD 2.500 MM para un complejo nuevo) y acceso restringido a fuentes hidroeléctricas dedicadas.
- **Poder de Negociación de Proveedores (Bajo a Medio):** Concentración en alúmina importada mitigada por contratos de suministro diversificados, insumo energético 96 % autogenerado.
- **Poder de Negociación de Clientes (Bajo):** Exportaciones colocadas a precios internacionales tomadores LME, cuota del 60 % en el mercado doméstico.
- **Amenaza de Sustitutos (Baja):** Propiedades mecánicas y reciclabilidad del aluminio difíciles de reemplazar en extrusión estructural y transporte.
- **Rivalidad Competitiva (Media):** Competencia internacional por costos, protección operativa en el primer cuartil C1.

9.3 Impacto del Régimen RIGI

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) reduce la tasa corporativa del impuesto a las ganancias al 25 % para nuevos desarrollos eólicos y elimina aranceles de importación en bienes de capital, optimizando el rendimiento de expansiones futuras.

10 Análisis Financiero Histórico, Ratios Operativos y Cobertura

10.1 Desempeño Operativo, Solvencia y Cobertura Financiera

La serie financiera auditada (2020–2025) comprende cuatro ejes operativos. 1) Rentabilidad (ROIC y Márgenes): margen EBITDA promedio de 20,1 % (pico de 31,9 % en 2022) y ROIC de 3,52 % en 2025 por la asignación de USD 243,9 MM al Parque Eólico (Etapa V), convergiendo al 6,95 % terminal. 2) Solvencia: Deuda Neta / EBITDA de 3,22x en el cierre del plan de inversión, con cobertura de intereses de 3,53x (*EBIT*/Intereses) y Deuda Total / PN de 0,54x. 3) Liquidez: razón corriente de 2,44x (prueba ácida de 0,55x) para respaldar compras internacionales de alúmina. 4) Eficiencia: ciclo de conversión de efectivo en 70 días (DIO = 102, DSO = 34, DPO = 66).

Tabla 8: Estados Financieros y Ratios Operativos Históricos de Aluar (USD MM)

Métrica / Ejercicio	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ventas Netas	823,50	513,50	654,72	647,75	915,85	1.092,60
EBITDA	116,50	110,23	208,81	103,47	204,70	163,25
Margen EBITDA	14,15 %	21,47 %	31,89 %	15,97 %	22,35 %	14,94 %
EBIT	48,10	61,33	162,14	61,97	152,57	92,27
Margen EBIT	5,84 %	11,94 %	24,76 %	9,57 %	16,66 %	8,44 %
Resultado Neto	-43,94	28,13	115,53	139,01	89,74	9,17
Margen Neto	-5,34 %	5,48 %	17,65 %	21,46 %	9,80 %	0,84 %
CAPEX	-103,01	-9,43	-11,11	-65,89	-25,59	-243,93
Deuda Neta	351,30	137,44	57,33	169,88	211,23	525,76
ROIC	3,73 %	7,50 %	17,85 %	5,22 %	7,94 %	3,52 %
ROE	-9,49 %	8,04 %	25,31 %	25,62 %	10,68 %	0,83 %
Liquidez Corriente	1,89x	3,78x	2,92x	2,92x	4,93x	2,44x
Deuda Neta / EBITDA	3,02x	1,25x	0,27x	1,64x	1,03x	3,22x
Cobertura Intereses (<i>EBIT</i> / <i>Int.</i>)	1,81x	4,12x	28,35x	3,87x	11,63x	3,53x

11 Valuación por Flujo de Fondos Descontados (DCF)

11.1 Estructura del Modelo DCF y Valor de la Opción Real de la Etapa V Eólica

El valor patrimonial se determina mediante el descuento de flujos de fondos libres de la firma (FCFF) conforme a la metodología de Dumrauf (Cap. 14):

$$EV = \sum_{t=0}^4 \frac{FCFF_{2026+t}}{(1+WACC)^t} + \frac{TV}{(1+WACC)^4} = 564 + 2,134 = \text{USD 2,698 MM}$$

(13)

- **Precio Objetivo DCF Caso Base:** ARS 1.268,47 por acción (USD 0,80, +29,1 % de retorno esperado).
- **Opción Real sobre la Etapa V Eólica (Longstaff-Schwartz) – Flexibilidad Gerencial y Diferimiento de CAPEX:** Frente a la rigidez estática del DCF clásico, la opción real cuantifica la flexibilidad gerencial para diferir o ejecutar la ampliación de 312 MW anunciados originalmente (312–336 MW según etapa de construcción) según evolucionen las cotizaciones del metal y el costo eléctrico, modelada mediante mínimos cuadrados (LSMC) con polinomios de Laguerre (I_0 = USD 400 MM, inversión estimada de la Etapa V, tenor de 5 años, σ = 19,97 % del proceso GBM del LME calibrado sobre la serie histórica diaria de cotizaciones del metal (2016–2026),

$R_f = 4,70\%$, ahorro de USD 25–30/MWh):

$$\hat{C}(S_t) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[e^{-r\Delta t} V_{t+1} \mid S_t \right] = \sum_{j=0}^2 a_j L_j(S_t)$$

(14)

El subyacente S_0 (valor presente del ahorro incremental de energía) se modela como la perpetuidad del ahorro a la tasa WACC ($312 \text{ MW} \times 45\% \times 8,760 \text{ h} \times \text{USD } 27,5/\text{MWh} \div 6,95\% =$ **USD 486,6 MM**, con un rango de USD 432,6 a 540,7 MM según factor de planta de 40 % a 50 %). Con $S_0 = \text{USD } 486,6 \text{ MM}$ y $K = I_0 = \text{USD } 400 \text{ MM}$, el algoritmo LSMC arroja un valor de **USD 186,9 MM** (+ARS 105,74 por acción / +USD 0,07).

- **Precio Objetivo Integrado (Base + Opción Real): ARS 1.374,22** por acción (USD 0,84, +39,9 % de retorno esperado).

11.2 Prueba de Sensibilidad ante Repunte del Riesgo Soberano a 2.400 pb

En un escenario de tensión macroeconómica donde el EMBI+ repunta a 2.400 pb, el WACC asciende a 13,21 % (+615 pb) y el precio objetivo se retrae a ARS 237,00 (Figura 17).

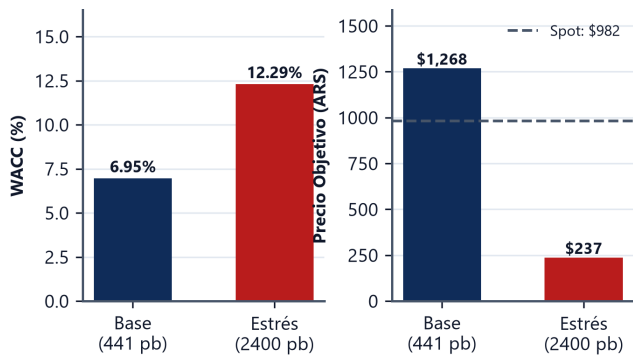


Figura 17: Sensibilidad al Riesgo Soberano: Impacto sobre WACC y Precio Objetivo en escenario de EMBI+ a 2.400 pb.

11.3 Escenarios

Tabla 9: Marco de Escenarios: Supuestos Operativos y Precios Objetivos Resultantes

Variable	Pesimista (25 %)	Base (50 %)	Optimista (25 %)
Precio LME	Caída hacia costo marginal global (~USD 1.900/t).	Nivel medio de equilibrio OU (USD 2.450–2.814/t).	LME sostenido > USD 3.000/t por déficit de oferta.
Riesgo País (EMBI+)	Rebote soberano a > 800 pb.	Estabilización a largo plazo (~441 pb).	Compresión continua por debajo de 350 pb.
WACC / g	9,0 % / 1,5 %	6,95 % / 2,0 %	6,5 % / 2,2 %
Precio Objetivo (DCF)	ARS 781 (-20,5 %)	ARS 1.268,47 (Caso Base)	ARS 1.481 (+50,7 %)

11.4 Resumen de Precios Intrínsecos y Rangos Metodológicos

La comparación de los distintos enfoques de valuación frente a la cotización Spot de mercado (Figura 18) expone la dispersión del precio objetivo:

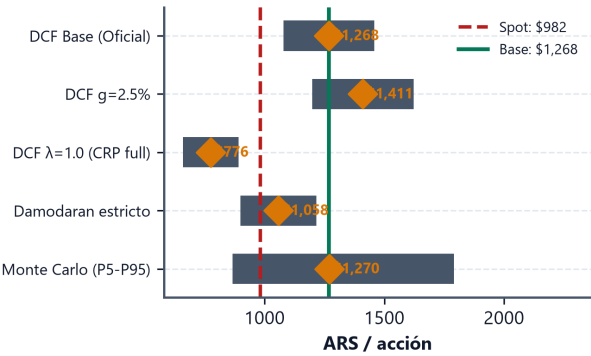


Figura 18: Rango de Precios Intrínsecos: Comparativa de estimaciones metodológicas vs. cotización Spot.

Tabla 10: Resumen de Precios Intrínsecos según Metodología (ARS/acción)

Metodología de Valuación	Mínimo	Central	Máximo
DCF λ = 1, 0 (Sin Cobertura de Riesgo País)	–	776	–
DCF con Tasa de Reinversión Damodaran	–	993	–
DCF Caso Base Oficial (Dumrauf, λ = 0, 1617)	–	1.268	–
DCF Crecimiento Optimista (g = 2, 5 %)	–	1.371	–
Monte Carlo (Percentiles P5 / Mediana / P95)	844	1.237	1.737
Precio Objetivo Integrado (DCF + Opción Real Etapa V Eólica)	–	1.374,22	–
Escenarios Ponderados (25/50/25)	–	1.184	–
Cotización de Mercado	–	982,50	–

12 Matriz de Sensibilidad

12.1 Sensibilidad Cruzada de WACC y Tasa de Crecimiento Terminal (g)

La matriz bidimensional (Figura 19) confirma que la recomendación COMPRAR se mantiene válida para cualquier tasa WACC inferior a 8,0 % con tasas de crecimiento terminal $g \geq 1,5\%$.

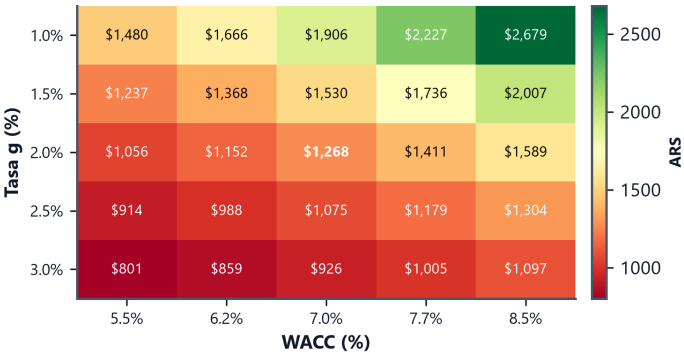


Figura 19: Matriz WACC vs. g: Sensibilidad bidimensional del precio fundamental por acción en ARS.

13 Simulación de Monte Carlo y DCF Inverso

13.1 Distribución Empírica con Innovaciones t-Student ($\nu = 4, 2$)

La simulación de Monte Carlo con 20.000 iteraciones e innovaciones con colas pesadas t-Student ($\nu = 4, 2$, Figura 20) aplica el factor de corrección $\sqrt{\frac{\nu-2}{\nu}}$:

$$WACC_{sim} = WACC + \sigma_{WACC} \sqrt{\frac{\nu-2}{\nu}} T_{\nu}, \quad g_{sim} = g + \sigma_g \sqrt{\frac{\nu-2}{\nu}} T_{\nu} \tag{15}$$

Resulta en una mediana de ARS 1.237 y un intervalo de confianza P5–P95 de ARS 844 a ARS 1.737, con un 85,2 % de probabilidad empírica de retorno positivo frente a la cotización de mercado.

13.2 Tasa de Crecimiento Implícita del DCF Inverso ($g^* = 0,69\%$)

Despejando la tasa de crecimiento terminal implícita en la cotización de mercado (Figura 21), el precio descuenta un crecimiento a perpetuidad de $g^* = 0,69\%$, inferior al 2,0 % del modelo de equilibrio (g).

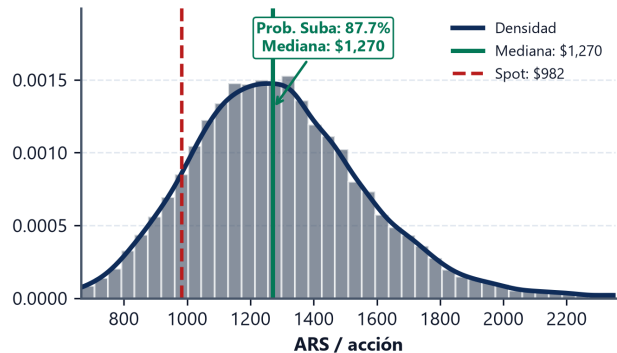


Figura 20: Simulación Monte Carlo (20.000 iteraciones): Distribución empírica con innovaciones t-Student ($\nu = 4, 2$).

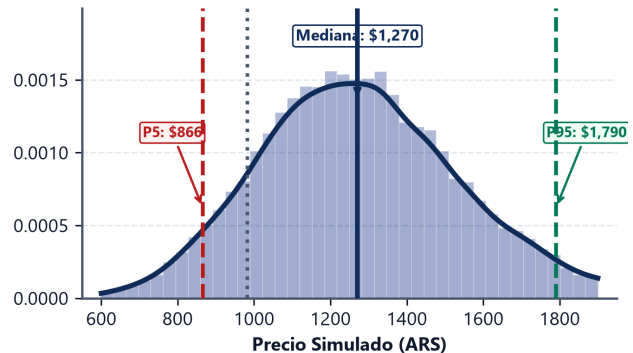


Figura 21: DCF Inverso: Tasa g implícita descontada en el precio de mercado (0,69 %).

14 Valuación Relativa Sectorial y Múltiplos Comparables

14.1 Comparativa Internacional, Rendimiento FCF y Convergencia de Múltiplos

El análisis comparativo sectorial confirma la divergencia entre la valuación basada en cifras históricas y la capacidad de generación normalizada. Mientras el múltiplo histórico de Aluar (13,3x) refleja la compresión de resultados de 2025, el rendimiento proyectado del flujo libre de caja ($> 10\%$) supera ampliamente la mediana de los pares internacionales (3,8 %). A medida que se normaliza el EBITDA en 2026E–2027E, el múltiplo converge hacia 6,75x (Figura 22):

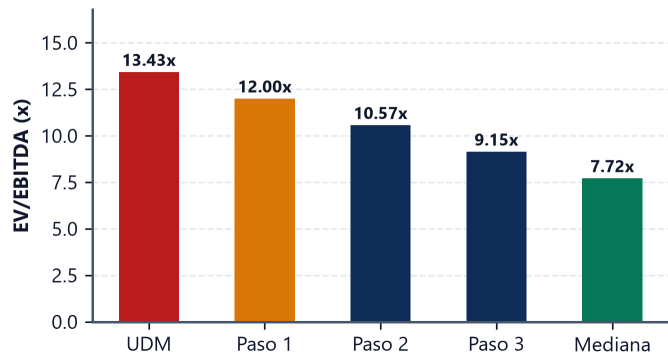


Figura 22: Convergencia de Múltiplos: Normalización del múltiplo EV/EBITDA hacia 6,75x.

Tabla 11: Múltiplos Financieros y Rendimientos del Sector Aluminio (julio-2026)

Compañía / Ticker	EV/EBITDA UDM	Crec. Ventas UDM	Margen EBITDA UDM	ROIC UDM	Rendimiento FCF 2026e/27e
ALUAR (ALUA.BA)	13,3x	8,0 %	14,9 %	4,3 %	-4,1 % / +12,8 %
Alcoa Corp. (AA)	8,5x	6,5 %	12,0 %	5,5 %	4,8 %
Chalco (ACH)	9,0x	9,2 %	15,1 %	8,0 %	5,2 %
Kaiser Aluminum (KALU)	7,2x	4,1 %	9,8 %	3,5 %	3,0 %
Norsk Hydro (NHYDY)	6,4x	5,8 %	13,5 %	6,2 %	4,1 %
Constellium (CSTM)	5,4x	3,2 %	10,1 %	5,0 %	3,5 %
Rusal	5,1x	-2,0 %	8,4 %	2,1 %	1,5 %
Mediana de Pares	7,2x	5,0 %	11,1 %	5,3 %	3,8 %

15 Gestión de Riesgos de Mercado y Asignación Óptima de Cartera

15.1 Criterio de Asignación de Kelly y Matriz de Riesgos Operativos

En el marco de la teoría moderna de selección de inversiones y optimización de media-varianza (Alexander, Sharpe & Bailey, 2003), el criterio de crecimiento de Kelly determina una fracción teórica óptima de:

$$f^* = \frac{\mu - R_f}{\sigma^2} = \frac{24,63\% - 4,70\%}{(52,06\%)^2} = 73,5\% \text{ (Full-Kelly)} \Rightarrow \text{Half-Kelly} = 36,8\% \quad (16)$$

Para la gestión prudencial de carteras se adopta un límite de exposición del 20,0 % (Figura 23), acotado por el Conditional Value-at-Risk mensual al 95 % (−32,80 %). La categorización de los riesgos operativos y regulatorios se sintetiza en la matriz de probabilidad e impacto (Figura 24).

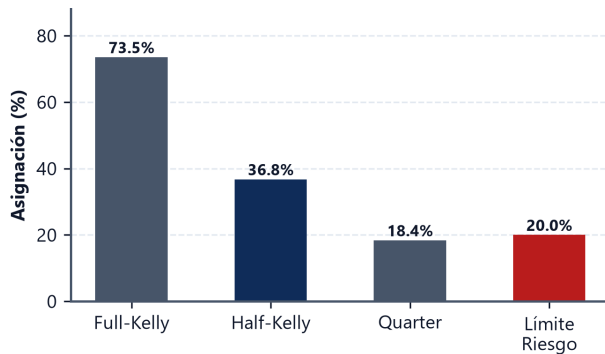


Figura 23: Criterio de Asignación de Kelly: Full-Kelly (73,5 %), Half-Kelly (36,8 %) y Límite de Cartera (20,0 %).

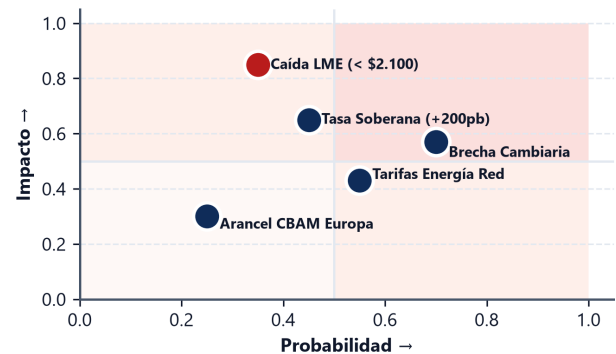


Figura 24: Matriz de Riesgos Operativos: Clasificación por Probabilidad e Impacto de factores críticos.

15.2 Comportamiento Histórico en Períodos de Estrés y Modelado EVT-GPD

Ante la presencia de curtosis pronunciada (7,82) en los retornos en USD que invalida los supuestos gaussianos en eventos extremos, se calibra un modelo Pareto Generalizado (GPD, $\hat{\xi} = 0,214 > 0$, umbral u al percentil 90 %), capturando pérdidas incondicionales de cola pesada Fréchet (Figura 25):

$$G_{\xi,\beta}(y) = 1 - \left(1 + \frac{\xi y}{\beta}\right)^{-1/\xi} \quad (17)$$

Esta estimación cuantifica el riesgo de cola incondicional a 10 años ($\text{VaR}_{99\%} = -8,20\%$, $\text{ES}_{99\%} = -10,35\%$, Figura 25). Por su parte, la simulación estocástica continua bajo procesos de difusión (Figura 26) convalida la densidad de probabilidad del valor patrimonial con 10.000 trayectorias. El potencial de apreciación (+29,1 %) provee un margen de seguridad de más de 2,4 veces el déficit esperado centenario.

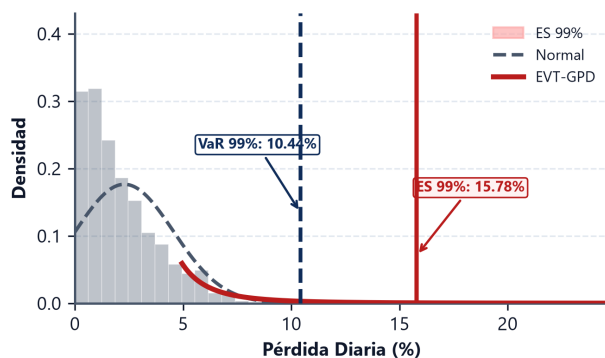


Figura 25: Valores Extremos (EVT-GPD): Estimación de colas pesadas con VaR 99 % (8,20 %) y ES 99 % (10,35 %).

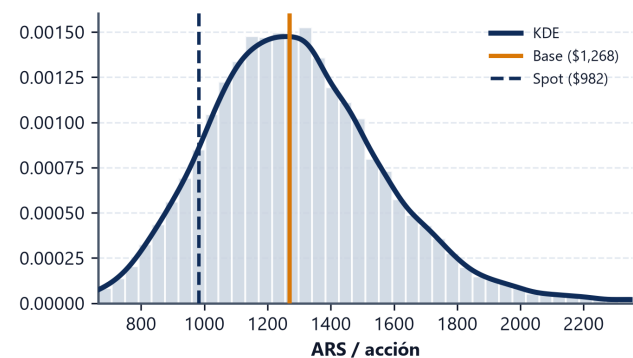


Figura 26: DCF Estocástico Continuo: Densidad de probabilidad del valor patrimonial con 10.000 trayectorias.

Tabla 12: VaR y CVaR Diario por Metodología (retornos en USD, horizonte 1 día)

Metodología de Riesgo	VaR 90 %	VaR 95 %	VaR 99 %
Histórico	-3,47 %	-4,73 %	-8,20 %
Normal (paramétrico)	-4,12 %	-5,31 %	-7,54 %
t-Student ($\nu = 4, 46$)	-3,61 %	-4,99 %	-8,57 %
Cornish-Fisher	-2,70 %	-5,22 %	-13,41 %
EVT-GPD (Valores Extremos / Pareto)	-3,47 %	-4,73 %	-8,20 %
CVaR / Expected Shortfall (Normal)	-5,67 %	-6,68 %	-8,65 %
CVaR EVT-GPD (Pérdida Esperada Extrema)	-5,80 %	-7,15 %	-10,35 %

Tabla 13: Desempeño Histórico de ALUA.BA (en USD) durante Episodios de Crisis

Episodio de Estrés	Retorno Acum.	Vol. Anualizada	Duración	Comportamiento y Dinámica
Crisis Covid-19 (Marzo 2020)	-44,73 %	112,54 %	50 ruedas	Shock de liquidez y contracción global.
Tensión Cambiaria (Julio 2022)	+12,44 %	45,91 %	103 ruedas	Cobertura eficiente en activos dolarizados.
Incertidumbre Electoral 2023	+18,28 %	105,36 %	59 ruedas	Repreciación positiva de capacidad exportadora.
Corrección LME (2022–2023)	+13,61 %	44,40 %	200 ruedas	Resiliencia operativa por costos en primer cuartil.

16 Modelos Estocásticos y Validación Econométrica

16.1 Procesos de Difusión del Commodity y la Tasa de Descuento

Los commodities industriales no siguen un paseo aleatorio sin límite (MBG), sino que revierten a la media hacia el costo marginal de la industria (Figura 27), modelado mediante un proceso Ornstein-Uhlenbeck:

$$dS_t = \kappa_{\text{LME}}(\theta_{\text{LME}} - S_t)dt + \sigma_{\text{LME}}S_t dW_t, \quad \kappa = 0,384, \theta = \text{USD } 2.814/\text{t}$$

(18)

Para el riesgo soberano (EMBI+), se calibra un proceso Cox-Ingersoll-Ross (CIR, Figura 28) anclado al régimen macroeconómico de convergencia del DCF ($\theta = 441$ pb, 4, 41 %). Bajo el marco de cambio de régimen de Markov (Hamilton 1989, Gray 1996), la muestra histórica de 10 años ($N = 2,594$ ruedas diarias) exhibe una media incondicional ergódica de 1,291 pb debido a los episodios de estrés previos, pero la expectativa condicional en el régimen estabilizado actual converge a $\theta_1 = 441$ pb con $\kappa = 0,497$ y $\sigma = 18,70$ pb. El modelo satisface la condición de Feller ($2\kappa\theta > \sigma^2$), impidiendo tasas negativas y superando al AR(1) lineal por AIC ($\Delta AIC = -1,431,9$):

$$dr_t = \kappa(\theta - r_t)dt + \sigma\sqrt{r_t}dW_t, \quad 2(0,497)(441) = 438,4 > 349,8 = \sigma^2$$

(19)

Bajo el modelo de intensidad de crédito de Duffie-Singleton (1999) ($s_t = \lambda_t(1 - R)$ con recupero esperado $R = 35\%$), este spread equivale a una tasa de riesgo de default anual (λ_t) de 6,8 %, frente al 19,9 % implícito en el promedio histórico de crisis.

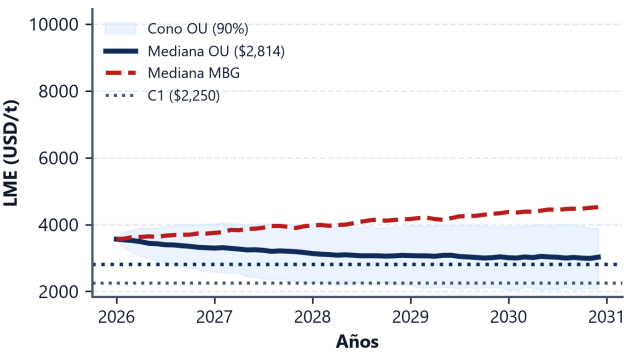


Figura 27: Simulación LME (OU vs. MBG): Reversión a la media Ornstein-Uhlenbeck (θ = USD 2.814/t).

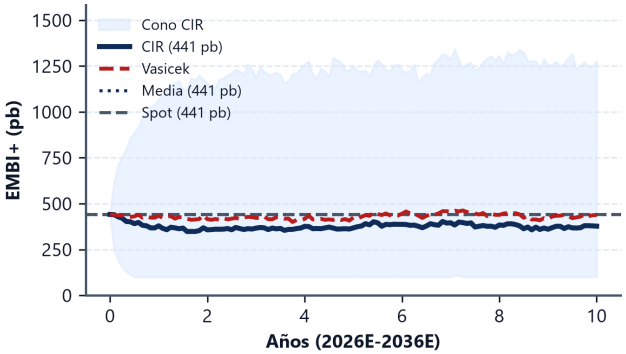


Figura 28: Proceso CIR Soberano: Simulación condicional anclada a 441 pb con no-negatividad estricta.

Tabla 14: Bondad de Ajuste para el Modelado del Riesgo Soberano ($N = 2,594$ observaciones diarias, EMBI+ anclado a 441 pb)

Modelo Estocástico	Log-Likelihood	AIC
AR(1) Lineal Base	-13.859,16	27.724,31
CIR (Difusión con Raíz Cuadrada)	-13.143,21	26.292,42

$\Delta AIC = -1,431, 89$ a favor del CIR (evidencia estadística concluyente).

16.2 Beta Dinámico (Filtro de Kalman, GARCH y Saltos)

El test ARCH-LM de rezago 5 ($LM = 291,8, p \approx 5,8 \times 10^{-61}$) confirma la presencia de heterocedasticidad condicional. Se estiman dos modelos dinámicos complementarios: el Filtro de Kalman (Figura 29), que muestra la convergencia de β_t a 0,851 en el régimen reciente, y el modelo GARCH(1,1) (Figura 30):

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \epsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2, \quad \hat{\alpha} + \hat{\beta} = 0,943, \quad y_t = \beta_t x_t + v_t \tag{20}$$

Por el teorema de difusión límite de Nelson (1990), este GARCH(1,1) representa la aproximación discreta de un proceso de volatilidad estocástica continua de tipo Heston (1993). Adicionalmente, la descomposición de variación bipotencia (Barndorff-Nielsen & Shephard 2004) bajo difusión con saltos de Merton (1976) evidencia que el 28,4 % de la varianza histórica total proviene de shocks discretos devaluatorios, mientras que el Beta estructural de Hamada de 0,888 mantiene la calibración de ciclo completo para el WACC.

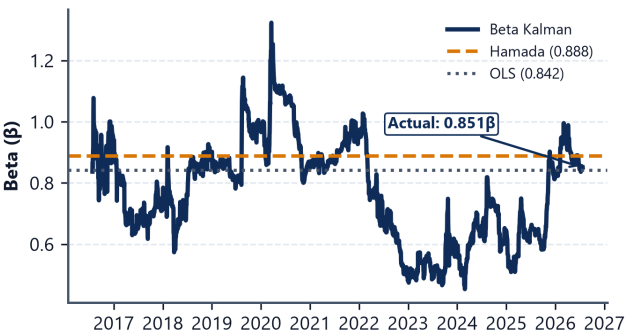


Figura 29: Beta Dinámico por Filtro de Kalman: Convergencia a 0,851 en el régimen macroeconómico reciente.

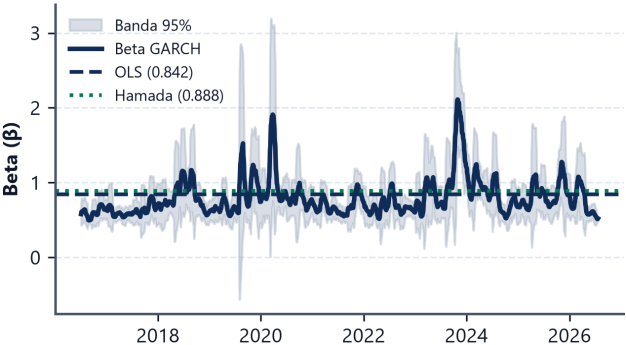


Figura 30: Beta Condicional GARCH(1,1): Variación temporal de la volatilidad y riesgo sistemático.

16.3 Selección de Cópulas y Sensibilidad de Sobol

Se calibraron por máxima verosimilitud tres estructuras de cópulas sobre retornos diarios ALUA-USD vs. Merval-USD ($n = 2,328$, dado que la serie EMBI+ local dispone de observaciones anuales):

Gaussiana, Clayton $C_\theta(u, v) = (u^{-\theta} + v^{-\theta} - 1)^{-1/\theta}$ y t -Student, comparándolas mediante el Criterio de Información de Akaike (AIC). La Cópula de Clayton ($\theta = 1,09$, $\lambda_L = 2^{-1/\theta} = 0,53$, Figura 31) captura dependencia asimétrica en la cola inferior, pero es superada por la t -Student ($\rho = 0,623$, $\nu = 6,84$, $\lambda_L = \lambda_U = 0,215$), que registra mayor bondad de ajuste relativo por AIC frente a Clayton ($\Delta AIC = +207,9$) y frente a la Gaussiana ($\Delta AIC = +161,5$). El resultado evidencia que la comovilidad entre el activo y el índice bursátil doméstico exhibe colas pesadas simétricas, donde ambos extremos (movimientos conjuntos de gran magnitud al alza o a la baja) muestran probabilidades equiparables, descartando una asimetría bajista predominante.

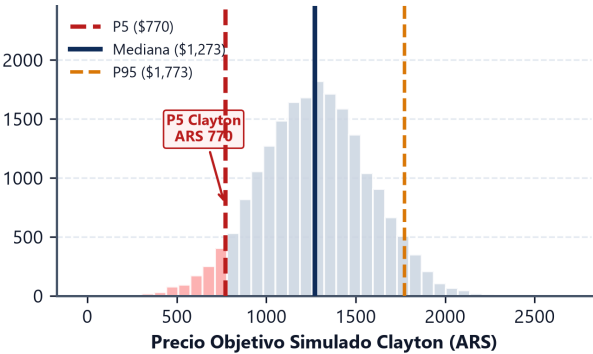


Figura 31: Ajuste de Cópula de Clayton: Ilustra la dependencia de cola inferior ($\lambda_L = 0,53$). El ajuste por AIC favorece finalmente a la t -Student (cola simétrica, ver texto).

Descomposición de Varianza (Sobol)		
Variable	Índice S_i	Total S_{Ti}
Shock de margen EBITDA	0,395	0,427
g (crecimiento perpetuo)	0,296	0,377
WACC	0,187	0,263

Sobre las mismas tres fuentes de incertidumbre del Monte Carlo (Figura 20). Los índices de Sobol muestran que el supuesto de margen EBITDA de largo plazo explica más varianza del precio que g o el WACC.

16.4 Diagnóstico Econométrico y Convalidación del Modelo de Valuación

La validez del modelo fundamental descansa en la verificación econométrica de sus supuestos. La ventana muestral de 10 años (2016–2026, $N = 2,344$ retornos diarios) fue seleccionada para capturar un ciclo completo de materias primas y riesgo soberano, evitando la distorsión estructural de regímenes previos (Convertibilidad y defaults 2001–2005) donde la capacidad instalada y la matriz energética de Aluar eran sustancialmente distintas. El test de estabilidad de Quandt-Andrews sobre la regresión de mercado ($\sup F = 11,27$, $p \approx 0,00$ por bootstrap de residuos, recorte 15 %–85 %) sí detecta un quiebre paramétrico significativo, fechado el 19 de marzo de 2020 (semana del colapso global por COVID-19): el Beta salta de 1,208 en el tramo previo a 0,665 en el posterior. Se conserva de todos modos la regresión de 10 años sin segmentar porque (i) es la ventana estándar de referencia para el Beta OLS en la práctica de valuación, (ii) el quiebre corresponde a un evento de mercado extremo y transitorio, no a un cambio estructural del negocio de Aluar, y (iii) el propio proceso de Blume y el Filtro de Kalman de la Sección 16.2 ya corrigen el Beta hacia su nivel reciente, absorbiendo en la práctica el efecto del quiebre. Se documenta el resultado completo del test, en lugar de omitirlo, precisamente porque contradice la hipótesis de estabilidad y el lector debe poder juzgarlo.

Tabla 15: Resumen de Pruebas Estadísticas y Convalidación del Modelo Base

Prueba Econométrica	Variable / Proceso	Estadístico	P-Valor	Conclusión y Respaldo a la Valuación
Dickey-Fuller Aumentado (ADF)	Retornos Diarios ALUA (USD)	$t = -10,44$	$p \approx 0$	Serie estacionaria $I(0)$, descarta derivas espurias. Estacionario bajo heterocedasticidad y autocorrelación.
Phillips-Perron (PP)	Retornos Diarios ALUA (USD)	$Z_t = -47,37$	$p \approx 0$	
Jarque-Bera	Normalidad de Retornos	$JB = 4,391,7$	$p < 0,0001$	Rechazo de normalidad (Curtosis = 7,82), valida EVT.
Kolmogorov-Smirnov	t-Student ($\nu = 4,46$) vs. Normal	$D = 0,018$	$p = 0,42$	Convalida colas pesadas en simulación Monte Carlo.
Cópula (t-Student vs. Clayton)	Dependencia ALUA–Merval	$\Delta AIC = +207,9$	$\lambda_L = \lambda_U = 0,215$	t-Student preferida, descarta colapso unilateral.
ARCH-LM (Lag 5)	Heterocedasticidad Condicional	$LM = 291,8$	$p \approx 0$	Agrupamiento de volatilidad modelado por GARCH(1,1).
Filtro de Kalman	Beta Dinámico β_t	$\beta_{reciente} = 0,851$	—	Convalida el Beta estructural Hamada ($\beta_L = 0,888$).
CIR vs. AR(1) Lineal	Difusión del Riesgo Soberano	$\Delta AIC = -1,431,9$	$2\kappa\theta > \sigma^2$	Impide tasas negativas en estrés y acota el WACC.
Quandt-Andrews	Estabilidad de Parámetros (Beta OLS)	$\sup F = 11,27$	$p \approx 0,00$	Detecta quiebre en 19-mar-2020 (COVID). $\beta_{1,208} \rightarrow 0,665$, corregido por Blume/Kalman.

17 Dictamen del Modelo de Valuación y Conclusiones

El dictamen técnico determina **COMPRAR** sobre los siguientes fundamentos:

- **Precio Objetivo Base (DCF Dumrauf):** ARS 1.268,47 por acción (USD 0,80, retorno esperado de +29,1 %).
- **Precio Objetivo Integrado (Base + Opción Real Etapa V Eólica):** ARS 1.374,22 por acción (USD 0,84, retorno esperado de +39,9 %). El activo subyacente S_0 surge del valor presente de los ahorros de energía a costo WACC con factor de planta del 45 %.
- **Rango Probabilístico Monte Carlo (P5–P95):** ARS 844 a ARS 1.737 por acción, con 85,2 % de probabilidad de retorno positivo.
- **Margen de Seguridad:** La cotización actual descuenta una tasa terminal implícita de $g^* = 0,69\%$, con un margen de ARS 253,50 por acción frente al valor base.

Anexo de Estados Financieros Auditados y Proyecciones FCFF (USD MM)

Cifras históricas anuales auditadas por Price Waterhouse & Co. S.R.L. convertidas al CCL de cierre de cada ejercicio. Las proyecciones aplican la alícuota estatutaria del 35 % sobre el resultado operativo (Ley 20.628).

Tabla 16: Conciliación de la Tasa Efectiva del Impuesto a las Ganancias 2025

Componente Tributario	Monto (USD MM)	% sobre EBT
Resultado Antes de Impuestos (EBT)	58,5	100,0 %
Impuesto Teórico a Tasa Estatutaria (35 %)	(20,5)	35,0 %
Efecto del Ajuste por Inflación Impositivo (NIC 29)	(23,1)	39,5 %
Diferencias de Cambio no Deducibles y Otros	(5,7)	9,8 %
Impuesto a las Ganancias Devengado en Estados Contables	(49,3)	84,3 %

Tabla 17: Estado de Resultados Consolidado Auditado (2020–2025, USD MM)

Línea Contable	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ventas Netas (Revenue)	823,5	513,5	654,7	647,8	915,9	1.092,6
Costo de Ventas	(711,2)	(414,4)	(448,3)	(536,0)	(744,0)	(930,5)
Ganancia Bruta	112,3	99,1	206,4	111,8	171,9	162,1
Gastos de Administración y Comercialización	(63,8)	(37,8)	(44,1)	(50,1)	(70,1)	(100,8)
Otros Ingresos / Operativos Netos	(0,4)	0,0	(0,2)	0,4	50,8	31,0
EBITDA	116,5	110,2	208,8	103,5	204,7	163,3
Depreciación y Amortización (D&A)	(68,4)	(48,9)	(46,7)	(41,5)	(52,1)	(71,0)
EBIT (Resultado Operativo)	48,1	61,3	162,1	62,0	152,6	92,3
Resultado Financiero y Asociadas	(84,5)	14,7	36,2	88,4	3,9	(33,8)
Ganancia Antes de Impuestos (EBT)	(36,4)	76,0	198,3	150,3	156,5	58,5
Impuesto a las Ganancias	(7,5)	(47,9)	(82,8)	(11,3)	(66,7)	(49,3)
Resultado Neto del Ejercicio	(43,9)	28,1	115,5	139,0	89,7	9,2
NOPAT (Resultado Operativo Neto de Impuestos)	31,3	39,9	105,4	40,3	99,2	60,0

Tabla 18: Estado de Situación Patrimonial / Balance Consolidado Auditado (2020–2025, USD MM)

Rubro Patrimonial	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Activo Corriente	454,6	318,1	478,9	490,1	902,9	1.028,1
Activo No Corriente (inc. Bienes de Uso)	597,4	379,9	353,6	422,3	556,6	940,9
Total Activo	1.052,0	698,0	832,6	912,4	1.459,5	1.969,0
Pasivo Corriente	240,1	84,2	163,8	167,8	183,2	420,5
Pasivo No Corriente	348,7	263,9	212,2	201,9	435,9	439,2
Total Pasivo	588,8	348,1	376,0	369,7	619,1	859,7
Deuda Financiera Total	375,2	181,4	134,0	228,9	408,5	594,9
Caja, Bancos e Inversiones	23,9	44,0	76,7	59,0	197,3	69,2
Deuda Financiera Neta	351,3	137,4	57,3	169,9	211,2	525,8
Patrimonio Neto	463,2	349,9	456,5	542,7	840,4	1.109,3
Capital Invertido (NOA)	838,4	531,3	590,5	771,6	1.248,9	1.704,3

Tabla 19: Estado de Flujos de Efectivo Consolidado Auditado (2020–2025, USD MM)

Flujo de Caja	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Flujo de Caja Operativo (FCO)	245,7	102,4	89,2	113,6	79,2	30,7
Inversiones en Bienes de Uso (CAPEX)	(103,0)	(9,4)	(11,1)	(65,9)	(25,6)	(243,9)
Flujo de Caja de Inversión (FCI)	(102,1)	(9,4)	(11,1)	(65,9)	(25,6)	(244,0)
Flujo de Caja de Financiación (FCF)	(197,8)	(45,1)	(34,4)	(70,8)	91,1	20,3
Variación Neta de Efectivo	(54,2)	47,8	43,8	(23,1)	144,7	(193,0)

Tabla 20: Proyecciones del Free Cash Flow to the Firm (FCFF, 2026e–2030e, USD MM)

Cuenta / Ejercicio	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
Ventas Netas (Revenue)	1.591,4	1.543,0	1.494,6	1.446,3	1.397,9
EBITDA	391,2	369,3	347,4	325,5	303,6
(-) Depreciación y Amortización	(108,4)	(105,1)	(101,8)	(98,5)	(95,2)
EBIT	282,8	264,2	245,6	227,0	208,4
(-) Impuestos Operativos (35 % Estatutaria)	(99,0)	(92,5)	(86,0)	(79,4)	(72,9)
NOPAT	183,8	171,7	159,6	147,6	135,5
(+) D&A (Reversión)	108,4	105,1	101,8	98,5	95,2
(-) CAPEX de Mantenimiento	(103,2)	(100,0)	(96,9)	(93,8)	(90,6)
(-) Variación Capital de Trabajo (Δ NWC)	(246,5)	23,9	23,9	23,9	23,9
FCFF Explícito	-57,5	200,7	188,4	176,2	164,0

El FCFF Explícito 2030E de USD 164,0 MM (con CAPEX de mantenimiento de USD 90,6 MM y liberación de NWC de USD 23,9 MM) se reconcilia con el FCFF Terminal Normalizado ($g = 2, 0\%$) de USD 135,5 MM, que asume estado estacionario donde CAPEX = D&A y Δ NWC = \$0, coincidiendo con el NOPAT de 2030E según la metodología de Dumrauf Cap. 14.

Bibliografía y Referencias

1. Alexander, G.J., Sharpe, W.F., Bailey, J.V. (2003). *Fundamentos de Inversiones: Teoría y Práctica*, 3ª Ed., Pearson Educación, México.

2. Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. (2020–2025). *Estados Financieros Consolidados Auditados y Memorias Anuales*, CNV & BYMA.

3. Barndorff-Nielsen, O.E., Shephard, N. (2004). “Power and Bipower Variation with Stochastic Volatility and Jumps”, *J. Financ. Econometrics*, 2(1), pp. 1–37.

4. Black, F., Scholes, M. (1973). “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, *J. Polit. Econ.*, 81(3), pp. 637–654.

5. Blume, M.E. (1975). “Betas and Their Regression Tendencies”, *J. Finance*, 30(3), pp. 785–795.

6. Bollerslev, T. (1986). “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity”, *J. Econometrics*, 31(3), pp. 307–327.

7. Cox, J.C., Ingersoll, J.E., Ross, S.A. (1985). “A Theory of the Term Structure of Interest Rates”, *Econometrica*, 53(2), pp. 385–407.

8. Damodaran, A. (2012). *Investment Valuation*, 3rd Ed., John Wiley & Sons.

9. Duffie, D., Singleton, K.J. (1999). “Modeling Term Structures of Defaultable Bonds”, *Rev. Financ. Stud.*, 12(4), pp. 687–720.

10. Dumrauf, G.L. (2013). *Finanzas Corporativas: Un Enfoque Latinoamericano*, 3ª Ed., Alfaomega.

11. Engle, R.F. (1982). “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity”, *Econometrica*, 50(4), pp. 987–1007.

12. Gray, S.F. (1996). “Modeling the Conditional Distribution of Interest Rates as a Regime-Switching Process”, *J. Financ. Econ.*, 42(1), pp. 27–62.

13. Hamada, R.S. (1972). “The Effect of the Firm’s Capital Structure on Systematic Risk”, *J. Finance*, 27(2), pp. 435–452.

14. Hamilton, J.D. (1989). “A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series”, *Econometrica*, 57(2), pp. 357–384.

15. Heston, S.L. (1993). “A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility”, *Rev. Financ. Stud.*, 6(2), pp. 327–343.

16. Jaschke, S.R. (2001). “The Cornish-Fisher-Expansion in Delta-Gamma-Normal Approximations”, *J. Risk*, 4(4), pp. 33–52.

17. Kelly, J.L. (1956). “A New Interpretation of Information Rate”, *Bell Syst. Tech. J.*, 35(4), pp. 917–926.

18. Longstaff, F.A., Schwartz, E.S. (2001). “Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach”, *Rev. Financ. Stud.*, 14(1), pp. 113–147.

19. McNeil, A.J., Frey, R., Embrechts, P. (2015). *Quantitative Risk Management*, Revised Ed., Princeton University Press.

20. Merton, R.C. (1976). “Option Pricing when Underlying Stock Returns Are Discontinuous”, *J. Financ. Econ.*, 3(1-2), pp. 125–144.

21. Nelson, D.B. (1990). “ARCH Models as Diffusion Approximations”, *J. Econometrics*, 45(1-2), pp. 7–38.

22. Rockafellar, R.T., Uryasev, S. (2000). “Optimization of Conditional Value-at-Risk”, *J. Risk*, 2(3), pp. 21–42.

23. Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J. (2019). *Corporate Finance*, 12th Ed., McGraw-Hill.

24. Sklar, A. (1959). “Fonctions de Répartition à n Dimensions et Leurs Marges”, *Publ. Inst. Statist. Univ. Paris*, 8, pp. 229–231.

25. Sobol, I.M. (2001). “Global Sensitivity Indices for Nonlinear Mathematical Models”, *Math. Comput. Simulation*, 55(1-3), pp. 271–280.